Université de Cergy-Pontoise - L1 Examen du 18 mai 2026 - **1ère session**

CORRIGÉ de l'Examen d'Algèbre Linéaire 2

EXERCICE 1 : (Applications linéaires, leur matrices, inverses, et somme directe)

1) Les colonnes de $A \equiv \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(f)$ sont, dans l'ordre, les vecteurs-colonne $f(\boldsymbol{e}_i)$, $i = 1, 2, 3$, exprimés dans la base $\mathscr{B}$. Donc : $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$.

2) En faisant des opérations élémentaires (qui ne changent la valeur du déterminant), $\det A = \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 0$ car les premières deux colonnes sont proportionnelles.
Comme A est inversible $\Leftrightarrow \det A \neq 0$, on déduit que A n'est pas inversible.

3) Pour calculer $\mathrm{rang}\, A$ on peut :

• Soit remarquer dans la matrice équivalente obtenue à (2) que les deux dernières colonnes sont linéairement indépendantes (car échelonnées) donc $\mathrm{rang}\, A = 2 =$ nombre de colonnes indépendantes (parmi les 3 colonnes de la matrice).

• Soit remarquer que le déterminant de la matrice mineure 2×2 de A : $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$ vaut $-10 \neq 0$, donc $\mathrm{rang}\, A$ vaut la taille de cette mineure, à savoir 2.

On sait (cf. CM) que pour tout couple $(\mathscr{B}, \mathscr{B}')$ de bases, $\mathrm{rang}\, \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}\mathscr{B}'}(f) = \mathrm{rang}\, f$. Dans notre cas $\mathscr{B} \equiv \mathscr{B}'$ donc $\mathrm{rang}\, f = \mathrm{rang}\, A = 2$.
Autrement dit, $\dim \mathrm{Im}\, f = 2 < 3 = \dim \mathbb{R}^3$ donc $\mathrm{Im}\, f \subset \mathbb{R}^3$, i.e. f n'est pas surjective.

4) Par le théorème du rang, vu que l'espace de départ pour f est $\mathbb{R}^3$ on a : $\dim \mathbb{R}^3 = \dim \mathrm{Ker}\, f + \dim \mathrm{Im}\, f \Leftrightarrow \dim \mathrm{Ker}\, f = 3 - 2 = 1$ donc $\{\mathbf{0}_{\mathbb{R}^3}\} \subset \mathrm{Ker}\, f$ strictement, i.e. f n'est pas injective.

5) f est *endo*-morphisme et on sait alors que "injectif" $\Leftrightarrow$ "bijectif" $\Leftrightarrow$ "surjectif" (conséquence du théorème du rang). Or, ayant montré à (2) que $A \equiv \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(f)$ n'est pas inversible, ceci équivaut au fait que f n'admet pas de fonction réciproque, donc elle n'est pas bijective. Donc l'endomorphisme f ne peut être ni injectif ni surjectif.

6) Par la définition de f, $(x, y, z) \in \mathrm{Ker}\, f$ équivaut au système linéaire d'équations :

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \overset{\mathrm{rang}\, A=2}{\Longleftrightarrow} \begin{cases} x + 3y - z = 0 \\ 3x - y + z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + 3y = -z \\ y = -2x \\ z = \lambda,\ \forall \lambda \in \mathbb{R} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{5}\lambda \\ y = \frac{2}{5}\lambda \\ z = \lambda,\ \forall \lambda \in \mathbb{R} \end{cases}$$

D'où $\mathrm{Ker}\, f = \mathrm{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$

7) On rappelle que $\mathbb{R}^3 = \mathrm{Ker}\, f \oplus \mathrm{Im}\, f$ contient deux affirmations indépendantes :

• que la somme $S := \mathrm{Ker}\, f + \mathrm{Im}\, f$ est directe,

•• qu'on a précisément $S = \mathbb{R}^3$.

Montrons-les séparément :

• On sait que la somme $S := \operatorname{Ker} f + \operatorname{Im} f$ est directe ssi une famille de vecteurs obtenus par concaténation de bases de $\operatorname{Ker} f$ et de $\operatorname{Im} f$ est libre.
Or, une base de $\operatorname{Ker} f$, formée d'un seul vecteur, a été trouvée à (5), et pour $\operatorname{Im} f$, une de ses bases est donnée par $\operatorname{rang} f = 2$ colonnes indépendantes de la matrice A. Ainsi, on a (par exemple) $\operatorname{Im} f = \operatorname{Vect}\left\{ \begin{pmatrix}1\\3\\1\end{pmatrix} ; \begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix} \right\}$, engendrement par une base de $\operatorname{Im} f$.
En concatenant ces deux bases de $\operatorname{Ker} f$ et $\operatorname{Im} f$ on obtient une famille de 3 vecteurs qui est libre ssi son rang vaut 3 = nombre des vecteurs. En particulier, ceci équivaut à :
$0 \neq \det \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 5 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & 4 \\ 6 & 1 & 2 \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 6 & 1 \end{pmatrix} = 14$, donc vrai.

•• $S = \mathbb{R}^3$ équivaut à dire que la famille de 3 colonnes de la matrice précédente (union de bases de $\operatorname{Ker} f$ et $\operatorname{Im} f$) engendre $\mathbb{R}^3$. Mais comme on a montré que ces colonnes forment une famille libre de vecteurs de $\mathbb{R}^3$, il suffit de faire un bilan de dimension : $\dim S = \dim \operatorname{Ker} f + \dim \operatorname{Im} f = 1 + 2 = 3 = \dim \mathbb{R}^3$, donc nécessairement $S = \mathbb{R}^3$.

8) On procède comme à (1) et on trouve :

$$\begin{cases} f(\widetilde{\boldsymbol{e}}_1) = f(\boldsymbol{e}_3) \\ f(\widetilde{\boldsymbol{e}}_2) = f(\boldsymbol{e}_1) \\ f(\widetilde{\boldsymbol{e}}_3) = f(\boldsymbol{e}_2) \end{cases} \Longrightarrow \operatorname{Mat}_{\widetilde{\mathscr{B}}\mathscr{B}}(f) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \equiv \widetilde{A}$$

9) On sait (cf. CM) que pour tout couple $(\mathscr{B}, \mathscr{B}')$ de bases, $\operatorname{rang} \operatorname{Mat}_{\mathscr{B}\mathscr{B}'}(f) = \operatorname{rang} f$. En particulier, $\operatorname{rang} \widetilde{A} \equiv \operatorname{Mat}_{\widetilde{\mathscr{B}}}(f) = \operatorname{rang} f = 2$ (vu à (3)). Or $\widetilde{A}$ est de taille 3 et puisque son rang vaut 2, nécessairement $\det \widetilde{A} = 0$.

10) On rappelle que la matrice de passage de $\mathscr{B}$ à $\widetilde{\mathscr{B}}$ s'obtient en la formant des colonnes des coordonnées des vecteurs de la nouvelle base $\widetilde{\mathscr{B}}$ exprimés dans la base initiale $\mathscr{B}$. Or,

$$(S) : \begin{cases} \widetilde{\boldsymbol{e}}_1 := \boldsymbol{e}_3 = 0 \cdot \boldsymbol{e}_1 + 0 \cdot \boldsymbol{e}_2 + 1 \cdot \boldsymbol{e}_3 \\ \widetilde{\boldsymbol{e}}_2 := \boldsymbol{e}_1 = 1 \cdot \boldsymbol{e}_1 + 0 \cdot \boldsymbol{e}_2 + 0 \cdot \boldsymbol{e}_3 \\ \widetilde{\boldsymbol{e}}_3 := \boldsymbol{e}_2 = 0 \cdot \boldsymbol{e}_1 + 1 \cdot \boldsymbol{e}_2 + 0 \cdot \boldsymbol{e}_3 \end{cases} \iff P_{\mathscr{B},\widetilde{\mathscr{B}}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \equiv P.$$

11) On procède pareillement, mais on part du système (S) qu'on "renverse" :

$$(S) \Leftrightarrow (\widetilde{S}) : \begin{cases} \boldsymbol{e}_1 := \widetilde{\boldsymbol{e}}_2 = 0 \cdot \widetilde{\boldsymbol{e}}_1 + 1 \cdot \widetilde{\boldsymbol{e}}_2 + 0 \cdot \widetilde{\boldsymbol{e}}_3 \\ \boldsymbol{e}_2 := \widetilde{\boldsymbol{e}}_3 = 0 \cdot \widetilde{\boldsymbol{e}}_1 + 0 \cdot \widetilde{\boldsymbol{e}}_2 + 1 \cdot \widetilde{\boldsymbol{e}}_3 \\ \boldsymbol{e}_3 := \widetilde{\boldsymbol{e}}_1 = 1 \cdot \widetilde{\boldsymbol{e}}_1 + 0 \cdot \widetilde{\boldsymbol{e}}_2 + 0 \cdot \widetilde{\boldsymbol{e}}_3 \end{cases} \iff P_{\widetilde{\mathscr{B}},\mathscr{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \equiv P^{-1}.$$

12) Par simple multiplication : $AP = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} = \widetilde{A}.$

EXERCICE 2 : (Polynômes)

1) $P' \in \mathbb{R}[X]$ est $P' = 5X^4 + 12X^3 + 3X^2 - 2X$.
On calcule les valeurs des fonctions polynomiales P et P' en i :

$$\begin{cases} P(i) = i^5 + 3i^4 + i^3 - i^2 - 4 = i + 3 - i + 1 - 4 = 0 \\ P'(i) = 5i^4 + 12i^3 + 3i^2 - 2i = 5 - 12i - 3 - 2i = 2 - 14i \neq 0, \end{cases}$$

Donc i est bien racine de P mais elle n'est pas double. Donc i est de multiplicité 1.

2) P est un polynôme à coefficients *réels*. Pour ce type de polynômes, dès qu'on a une racine purement complexe, on sait que sa complexe conjuguée est aussi racine. Dans notre cas, cela prouve que $-i$, conjugué de i, est aussi racine de P.
Noter un autre fait général : la conjuguée est racine du même ordre de multiplicité.
En effet, par exemple dans notre cas, si $-i$ était racine double de P, on aurait aussi $P'(-i) = 0$ et P' ayant des coefficients réels, la conjuguée complexe de $-i$, à savoir $-(-i) = i$, serait aussi racine de P', i.e on aurait $P'(i) = 0$ ce qui contredit notre calcul initial.

3) On vient de voir que i et $-i$ sont racines simples de P donc $(X - i)(X + i)$ divise P. Or, $(X - i)(X + i) = X^2 + 1$.

4) La question précédente nous suggère de diviser P par $X^2 + 1$, afin de factoriser par la suite le quotient Q (dont le degré est 3) :

$$\begin{array}{rrrrr|l} X^5 & +3X^4 & +X^3 & -X^2 & -4 & X^2+1 \\ \cline{6-6} -X^5 & & -X^3 & & & X^3+3X^2-4 \equiv Q(X) \\ \cline{1-5} & 3X^4 & & -X^2 & & \\ & -3X^4 & & -3X^2 & & \\ \cline{2-4} & & & -4X^2 & -4 & \\ & & & 4X^2 & +4 & \\ \cline{4-5} & & & & 0 = R(X) & \end{array}$$

5) Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ racine double de $Q = X^3 + 3X^2 - 4$. Alors : $Q(\alpha) = Q'(\alpha) = 0$. Or, $Q' = 3X^2 + 6X = 3X(X + 2)$, donc $0 = Q'(\alpha) = 3\alpha(\alpha + 2) \Leftrightarrow \alpha = 0$ ou $\alpha = -2$.
Mais $Q(0) = -4 \neq 0$ donc 0 n'est pas racine de Q, alors que $Q(-2) = -8 + 12 - 4 = 0$ donc la racine double réelle de Q (donc de P) recherchée est $\alpha = -2$.

6) On a montré à (5) que $Q = X^3 + 3X^2 - 4$ est divisible par $(X + 2)^2$. Donc on a $Q = (X + 2)^2 T$ où T est un polynôme de degré 1, à trouver. Pour ce faire,
• soit on divise Q par $(X + 2)^2$
•• soit on remarque que 1 est racine évidente de Q (car $Q(1) = 1 + 3 - 4 = 0$),
... donc finalement on trouve $T = X - 1$.
En conclusion, les factorisations de P sont :
Sur $\mathbb{C}$: $P = (X - 1)(X + 2)^2(X - i)(X + i)$.
Sur $\mathbb{R}$: $P = (X - 1)(X + 2)^2(X^2 + 1)$.

EXERCICE 3 : (Équations différentielles)
1) Sur $I =]0, \pi[$ on a $\sin > 0$, donc on peut diviser par $\sin x$ en $(*)$ pour obtenir une égalité équivalente (sur I), à savoir (E), l'équation normalisée correspondant à $(*)$.
2) (E_0) est du type : $y' + a(x)y = 0$, dont l'ensemble des solutions est un $\mathbb{R}$-e.v de dimension $= 1$ de la forme :

$$\mathscr{S}_0 = \text{Vect}\left\{ I \ni x \mapsto y_0(x) = \exp\Big(-\int_\alpha^x a(t)dt \Big) \right\}.$$

où $\alpha, x \in I =]0, \pi[$. Or,

$$-\int_\alpha^x a(t)dt = \int_\alpha^x \frac{\cos t}{\sin t}dt = \int_\alpha^x \frac{(\sin t)'}{\sin t}dt = \Big[\ln|\sin t| \Big]_\alpha^x$$

Comme $\alpha, x \in I =]0, \pi[$ on a $|\sin t| = \sin t, \quad \forall t \in [\alpha, x] \in I$. Donc

$$\exp\Big(-\int_\alpha^x a(t)dt\Big) = \exp\Big(\ln(\sin x) - \ln(\sin\alpha)\Big) = e^{\ln(\sin x)}e^{-\ln(\sin\alpha)} = \sin\alpha \sin x = C_\alpha \sin x.$$

Donc, une solution générique de (E_0) sur I sera : $I \ni x \mapsto y_0(x) = \lambda \sin x$, $\forall \lambda \in \mathbb{R}$. Ainsi, l'espace des solutions de (E_0) sera :

$$\mathscr{S}_0 = \text{Vect}\{\sin\} \text{ sur } I =]0, \pi[$$

3) Comme on ve voit pas de solution particulière évidente pour (E) on applique la méthode de la "variation de la constante", i.e. on propose une solution particulière du type $x \mapsto y_{\text{p}}(x) = \lambda(x)y_0(x)$ ou y_0 est une solution de (E_0). En remplaçant ceci en (E), on obtient :

$$\lambda' y_0 + \lambda \cdot \Big(\underbrace{y_0' - y_0 \frac{\cos x}{\sin x}}_{=0} \Big) = 2x \sin x \Leftrightarrow (\lambda' - 2x)\sin x = 0 \Leftrightarrow (\lambda - x^2)' \sin x = 0.$$

Or, $\sin > 0$ sur I donc $(\lambda - x^2)' = 0 \Leftrightarrow x \mapsto \lambda(x) - x^2$ est nécessairement constante. Comme on cherche juste une solution *particulière* on peut prendre la constante nulle donc $x \mapsto \lambda(x) = x^2$ convient. Donc une des solutions particulières de (E) est :

$$y_p(x) = x^2 \sin x, \ \forall x \in I =]0, \pi[.$$

4) L'ensemble des solutions de (E) (et, donc par (1), de $(*)$ également) est :

$$\mathscr{S} = \mathscr{S}_0 + \{y_{\text{p}}\} = \text{Vect}\{\sin\} + \big\{(\cdot)^2 \sin\big\} = \big\{ I \ni x \mapsto y(x) = (\lambda + x^2)\sin x \mid \forall \lambda \in \mathbb{R} \big\}.$$

5) Si y vérifie la condition initiale $y(\pi/2) = \pi^2/4$, par (4) on doit avoir :
$(\lambda + (\pi/2)^2)\sin\frac{\pi}{2} = \pi^2/4 \Leftrightarrow \lambda = 0$. Ainsi, l'unique solution de (E) vérifiant la condition initiale, est : $I \ni x \mapsto y(x) = x^2 \sin x$.